

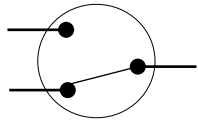
الميدان الثاني : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

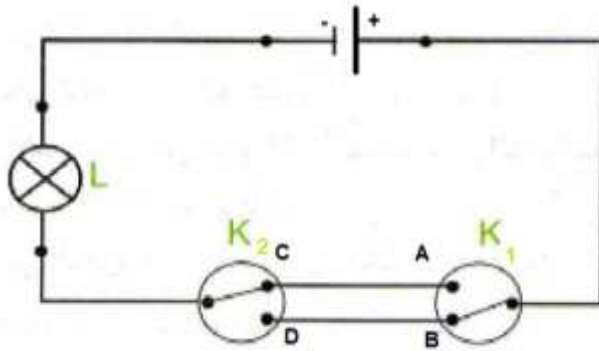
الوحدة التعليمية رقم 3: الدارة الكهربائية من نوع ذهب - إياب

مركبات الكفاءة : يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.

السندات التعليمية: مولد كهربائي أو بطارية 4,5v ، مصابيح ، قاطعة بسيطة ، قاطعتين ذهب - إياب ، أسلاك توصيل

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	الموارد التقييمية
يمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي	وضعية جزئية: نريد أن نتحكم في تشغيل مصباح في رواق منزل من مكانين مختلفين. - تصور تركيب كهربائية تحقق هذا الغرض. - مثل هذه التركيبية بمخطط يمكن تحقيقه تجريبيا. نشاط: - إليك الوسائل التالية: مولد كهربائي أو بطارية 4,5v ، مصابيح ، قاطعة بسيطة قاطعتين ذهب - إياب ، أسلاك توصيل. - حاول تركيب دارة كهربائية تمكننا من التحكم في مصباح من مكانين مختلفين أي بقاطعتين. ثم ارسم مخططا لهذه الدارة الكهربائية. (تقديم فرضيات التلاميذ ومناقشتها) - التحقيق التجريبي + عرض بـ PowerPoint للدارة ذهب - إياب إرساء الموارد (1) الدارة الكهربائية ذهب - إياب: (أ) تعريف: هي دارة كهربائية تسمح لنا بالتحكم في مصباح توهج من مكانين مختلفين، باستعمال قاطعتين لهما ثلاثة مرابط. (ب) القاطعة ذهب - إياب: القاطعة ذهب - إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاث مرابط، حيث يكون المرابط الحر في اتصال دائم مع أحد المرابطتين الثابتتين الآخرين. - الرمز النظامي للقاطعة ذهب - إياب هو 	1- يركب دارة كهربائية من نوع ذهب - إياب 2- يجري صيانة لدارة كهربائية

(2) مخطط الدارة ذهاب – إياب:



(3) جدول الحقيقة:

في هذا الجدول يمكن معرفة الوضعيات التي يتوهج فيها المصباح والتي لا يتوهج فيها.

- جدول الحقيقة للدارة ذهاب – إياب الممثلة في المخطط السابق:

المصباح	K_2	K_1
يتوهج	C	A
لا يتوهج	D	A
لا يتوهج	C	B
يتوهج	D	B

- يشتعل المصباح عندما تكون القاطعتان في نفس الوضعية، أي : AC و BD.

(4) تقويم: رقم 1، 2، 3 ... ص 88

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ...

الأستاذ: بن عثمان عبد الرزاق ©